

绪论 (第一章)

问题与解决方案

总结展望 (第六章)

研究背景

研究现状

核心挑战

研究贡献

目标

任务驱动的高效、高可靠的LEO卫星网络端到端传输

接入可靠性
公平连续接入

跨层无线资源调度效率
用户级QoS保障

网络/
应用层
语义编码/路由可靠性
低开销、高可靠传输

接入层

挑战

去中心管控下
系统公平性失效

非平稳与部分可观测系统下
用户级QoS难以保障

无效重传与时延累积下
信息完整度难以保障

技术方案

面向公平性保障的分布式用户协作切换机制 (第三章)

低轨卫星动态多重覆盖下的
用户分布式切换模型

公平性编码

多目标马尔科夫决策过程

求解

用户协作

目标优化

大规模训练

优势值修正与邻居广播

混合网络结构

分布式异步训练平台

用户级QoS保障的网络切片与无线资源优化机制 (第四章)

业务QoS约束下的
粗细粒度跨层资源调度模型

分层解耦

基于世界模型的
带宽-功率联合分配算法

预测 共识 反馈

面向业务QoS长期保证的
无线资源-用户匹配算法

任务驱动的语义HARQ与路由协同优化机制 (第五章)

反馈驱动的非对称任务感知
多跳语义传输模型

端到端
可靠性

星间
可靠性

任务感知的语义HARQ与
块级语义价值评估机制

信息价值
量化

多跳
扩展

星间可靠
性保障

语义价值驱动的
优先级路由算法

全文总结

未来展望